

COMPONENTE CURRICULAR:	ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Aplicações dos Princípios de Taylor na Engenharia de Software

1. Princípio do Planejamento

- **Conceito de Taylor:** Substituir o empirismo e os métodos improvisados (o "fazer de qualquer jeito" do operário) por métodos científicos testados, planejados e padronizados (*"the one best way"*).
- **Aplicação na Engenharia de Software e TI:**

Trata-se da transição do "código murcho/bacalhau" (programação empírica e sem padrões) para a **Arquitetura de Software e Metodologias Estruturadas**.

 - **Na prática de ADS:** Aplica-se no uso de **Padrões de Projeto (*Design Patterns*)**, na especificação clara de requisitos (UML, histórias de usuário) e nas definições de arquitetura antes de codificar. Ferramentas de **DevOps** usam o planejamento taylorista ao definir pipelines de CI/CD (*Continuous Integration / Continuous Deployment*), onde cada etapa da construção e implantação da aplicação segue um padrão científico e automatizado, sem margem para improvisos manuais no ambiente de produção.

2. Princípio do Controle

- **Conceito de Taylor:** Controlar o trabalho para se certificar de que ele está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e o plano de produção idealizado pela gerência.
- **Aplicação na Engenharia de Software e TI:**

Trata-se da **Governança de TI, Monitoramento contínuo e Testes Automatizados**.

- **Na prática de ADS:** Aplica-se diretamente na execução de **Testes Automatizados (Unitários, de Integração e de Carga)**, onde o próprio sistema verifica rigorosamente se o código atende às regras e especificações pré-definidas. Além disso, manifesta-se em ferramentas de **Observabilidade e Monitoramento de Performance (APM)** — como Prometheus, Grafana ou Datadog —, que medem o tempo de resposta, consumo de memória e taxa de erros dos sistemas em tempo real, garantindo que o software opere dentro dos métricas e padrões de eficiência desejados.

Conclusão:

Enquanto Taylor aplicava esses princípios para padronizar e controlar o trabalho físico nas linhas de montagem, a TI moderna aplica o mesmo raciocínio para padronizar e controlar o **fluxo de dados e a execução de código**, permitindo que os processos de negócios sejam automatizados com alta precisão e previsibilidade.